

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____ С.В. Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка
сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

ЛР 09.02.08.02.001

Студент группы 1ИИС-41
группа

Н.М. Аникин
и.о., фамилия

Преподаватель старший преподаватель, доцент
должность, ученая степень

С.В. Умбетов
и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №1

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Цели и задачи работы: получить практические навыки построения информационного плана для обслуживания систем.

- развернуть виртуальную машину с выбранной ОС Linux;
- отключить подсистему графического рабочего стола и перевести систему в терминальный режим;
- создать учётную запись пользователя по заданному шаблону;
- скопировать не менее 10 файлов различных типов в домашнюю директорию;
- установить не менее 2 программ из репозитория через терминал;
- получить информацию по текущей ОС;
- получить информацию о доступном и занятом месте на жёстком диске;
- построить древо файловой системы;
- составить план по развёртыванию аналогичной копии ОС на другом ПК;
- составить план обслуживания и резервного копирования ИСПДн с учётом требований ФСТЭК.

Задание к работе: Выполнить задачи 1–9 в соответствии с условиями. Ответить на контрольные вопросы.

Задание принял: _____



Аникин Н.М.

Подпись

Ход работы

Задание 1. Развернуть виртуальную машину

В качестве операционной системы для развертываемой виртуальной машины была выбрана Ubuntu 26.04.1 LTS

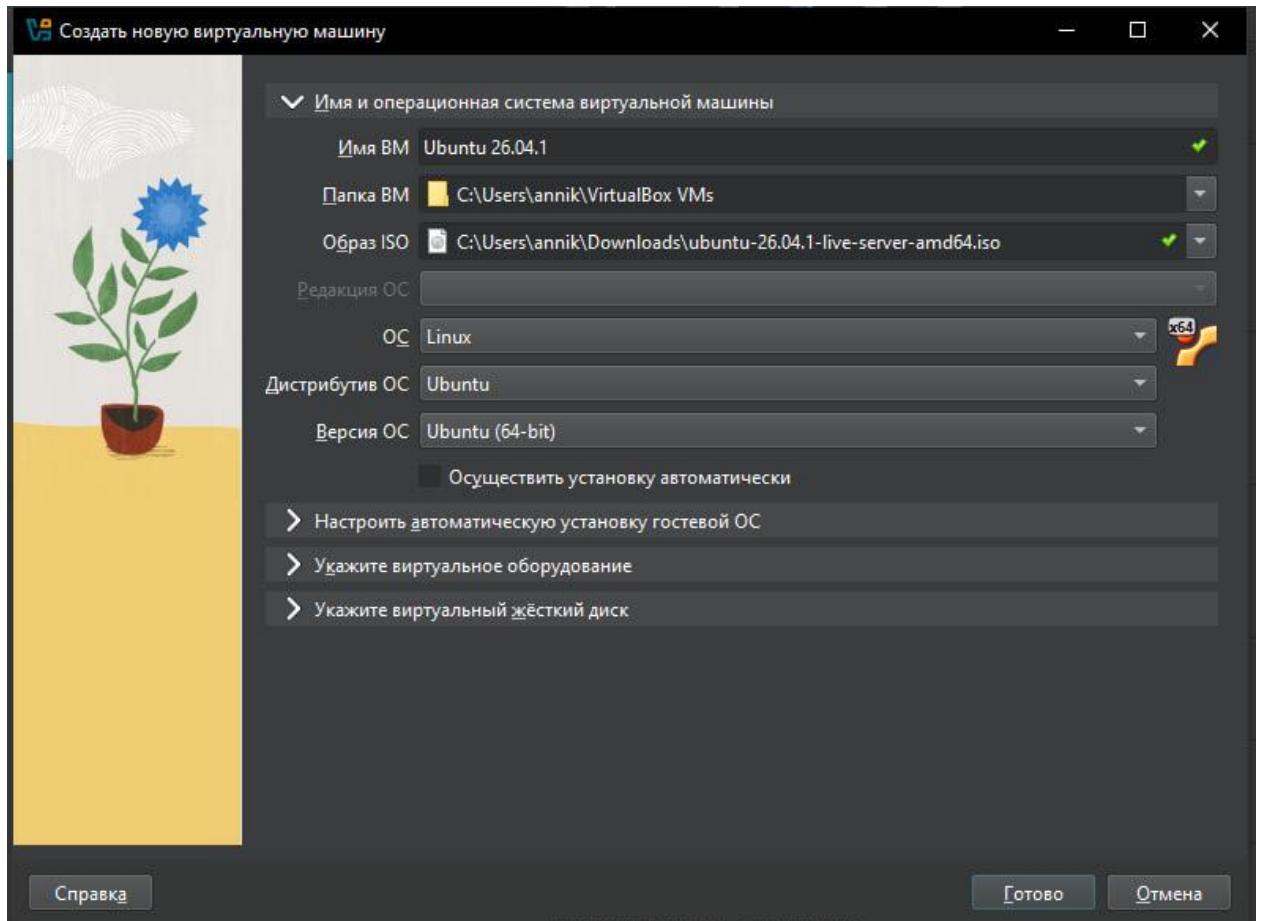


Рисунок 1 – установка скачанного с официального сайта ISO-образа Ubuntu 26.04.1 LTS

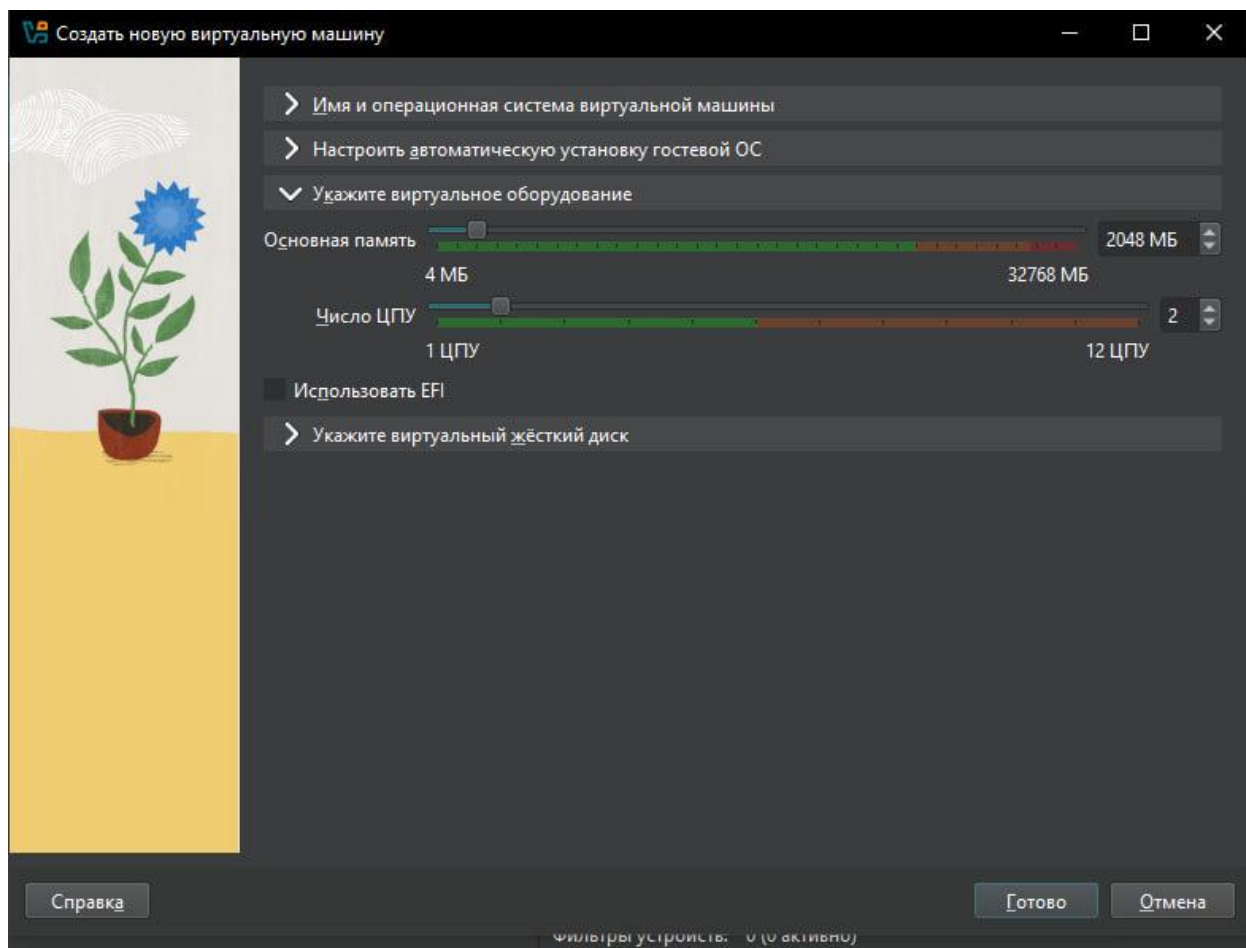


Рисунок 2 – выделение ОЗУ и числа ядер ЦПУ

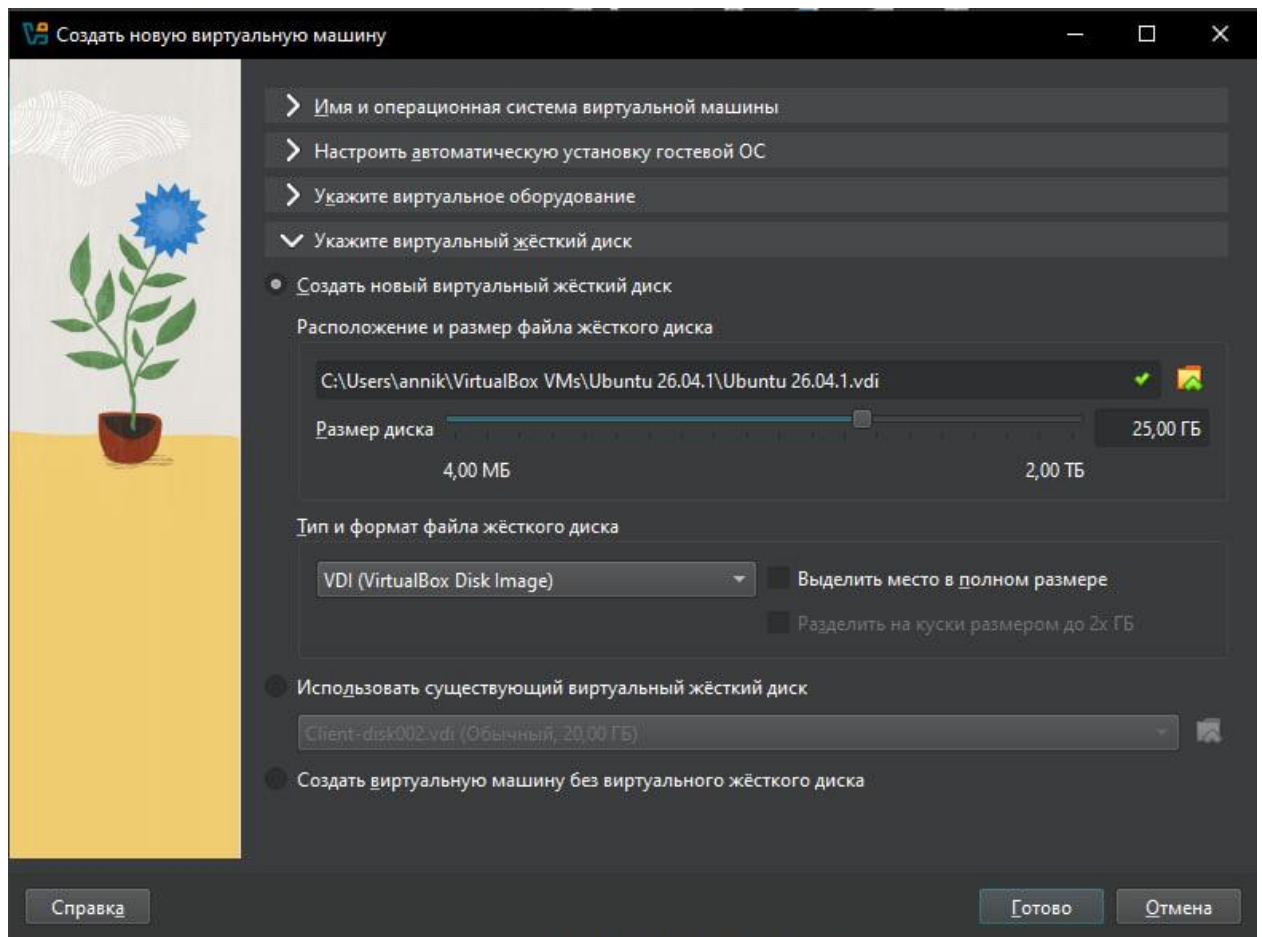


Рисунок 3 – выделение дискового пространства

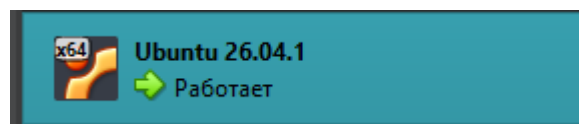


Рисунок 4 – установленная виртуальная машина

Задание 2. Отключить подсистему графического рабочего стола

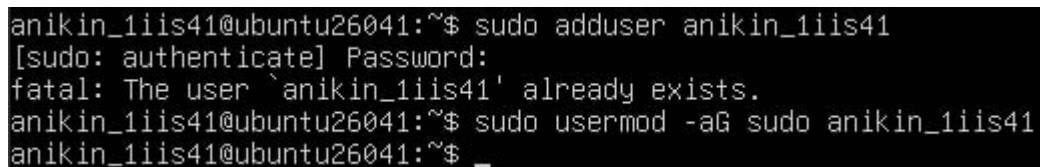
Выбранная ОС изначально поддерживала работу только в текстовом терминале. Для выполнения задания был выбран способ 2 (постоянное отключение графической подсистемы) и переключение на многопользовательский режим.

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ systemctl get-default
graphical.target
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
[sudo: authenticate] Password:
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo reboot_
```

Рисунок 5 – проверка текущего целевого режима и переключение на многопользовательский режим (без графики)

Задание 3. Создать учётную запись пользователя

Попытка создания пользователя с именем `anikin_1iis41` выдало ошибку «fatal: The user 'anikin_1iis41' already exists.», так как имя было использовано при первичной настройке ОС в момент создания учетной записи. Добавление пользователя в группу `sudo` прошло успешно.



```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo adduser anikin_1iis41
[sudo: authenticate] Password:
fatal: The user `anikin_1iis41' already exists.
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo usermod -aG sudo anikin_1iis41
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ _
```

Рисунок 6 – создание пользователя `anikin_1iis41` и добавление его в группу `sudo`

Задание 4. Скопировать не менее 10 файлов в домашнюю директорию

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ cd /home/anikin_1iis41
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=image1.png bs=1M count=200
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0.457108 s, 459 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=image2.jpg bs=1M count=200
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0.454623 s, 462 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=video1.mp4 bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.702081 s, 448 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=video2.avi bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.690975 s, 456 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=archive1.zip bs=1M count=150
150+0 records in
150+0 records out
157286400 bytes (157 MB, 150 MiB) copied, 0.339224 s, 464 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=archive2.tar.gz bs=1M count=150
150+0 records in
150+0 records out
157286400 bytes (157 MB, 150 MiB) copied, 0.328813 s, 480 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=program1.bin bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.216343 s, 485 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=program2.run bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.223917 s, 470 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=program3.sh bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.216632 s, 485 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ dd if=/dev/urandom of=image3.bmp bs=1M count=200
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0.438385 s, 479 MB/s
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 7 – создание десяти файлов разных размеров и типов в домашней директории пользователя

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ ls -lh
total 1.8G
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 150M Sep 21 11:55 archive1.zip
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 150M Sep 21 11:55 archive2.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 200M Sep 21 11:52 image1.png
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 200M Sep 21 11:54 image2.jpg
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 200M Sep 21 11:56 image3.bmp
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 100M Sep 21 11:56 program1.bin
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 100M Sep 21 11:56 program2.run
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 100M Sep 21 11:56 program3.sh
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 300M Sep 21 11:55 video1.mp4
-rw-rw-r-- 1 anikin_1iis41 anikin_1iis41 300M Sep 21 11:55 video2.avi
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 8 – проверка веса домашней директории пользователя

Задание 5. Установить не менее 2 программ из репозитория через терминал

В выбранной версии ОС изначально была предустановлена новейшая версия tmux. Также вместо программы neofetch был установлен более современный аналог fastfetch, так как разработка neofetch была прекращена и пакет был полностью удален из официальных репозиториях дистрибутивов Ubuntu новых версий.

```
cabextract      | minizip      | elinks        | gutils        | libchm-bin    | mikmod        | potool        | sqlite3       | vorbis-tools  |
catdoc         | pdlzip       | epub-utils    | gv            | liblz4-tool   | mpg321        | poppler-utils | ttf-dejavu    | wimtools      |
texlive-binaries | plzip        | ncbi-entrez-direct | imagemagick   | libxml2-utils | mplayer       | procun-decompiler | unace         | uv            |

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 13
Download size: 2,200 kB
Space needed: 8,712 kB / 3,825 MB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-6ubuntu0.1 [34.3 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 mailcap all 3.75ubuntu1.1 [24.7 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mc-data all 3:4.8.33-1.1build1 [1,383 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mc amd64 3:4.8.33-1.1build1 [578 kB]
Get:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 unzip amd64 6.0-29ubuntu1 [180 kB]
Fetched 2,200 kB in 1s (3,818 kB/s)
Selecting previously unselected package bzip2.
(Reading database... 136592 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bzip2_1.0.8-6ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking bzip2 (1.0.8-6ubuntu0.1)...
Selecting previously unselected package mailcap.
Preparing to unpack .../mailcap_3.75ubuntu1.1_all.deb...
Unpacking mailcap (3.75ubuntu1.1)...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack .../mc-data_3:4.8.33-1.1build1_all.deb...
Unpacking mc-data (3:4.8.33-1.1build1)...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../mc_3:4.8.33-1.1build1_amd64.deb...
Unpacking mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_6.0-29ubuntu1_amd64.deb...
Unpacking unzip (6.0-29ubuntu1)...
Setting up bzip2 (1.0.8-6ubuntu0.1)...
Setting up mc-data (3:4.8.33-1.1build1)...
Setting up mailcap (3.75ubuntu1.1)...
Setting up mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
anikin_11is41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 9 – установка mc

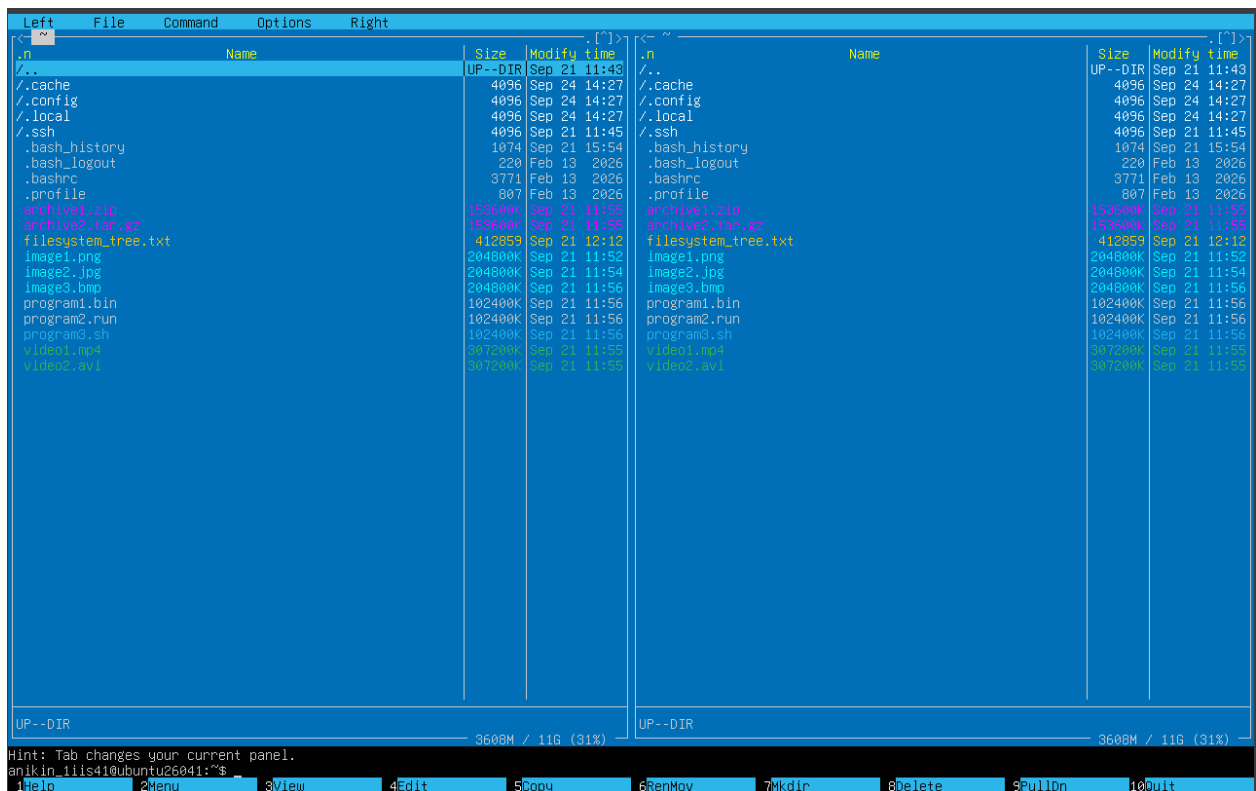


Рисунок 10 – запуск mc

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo apt install tmux -y
tmux is already the newest version (3.6a-2ubuntu0.1).
tmux set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30 linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 13
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 11 – установка tmux



Рисунок 12 – запуск tmix

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo apt install neofetch -y
Error: Unable to locate package neofetch
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo apt install fastfetch
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30      linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  fastfetch

Installing dependencies:
  libyyjson0

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 13
  Download size: 669 kB
  Space needed: 2,139 kB / 3,814 MB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libyyjson0 amd64 0.12.0+ds-1 [109 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 fastfetch amd64 2.57.1+dfsg-1ubuntu1 [560 kB]
Fetched 669 kB in 1s (1,202 kB/s)
Selecting previously unselected package libyyjson0:amd64.
(Reading database... 137053 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libyyjson0_0.12.0+ds-1_amd64.deb...
Unpacking libyyjson0:amd64 (0.12.0+ds-1)...
Selecting previously unselected package fastfetch.
Preparing to unpack .../fastfetch_2.57.1+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb...
Unpacking fastfetch (2.57.1+dfsg-1ubuntu1)...
Setting up libyyjson0:amd64 (0.12.0+ds-1)...
Setting up fastfetch (2.57.1+dfsg-1ubuntu1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ _
```

Рисунок 13 – установка fastfetch

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ fastfetch

      .'.:cl000:  .:l00000:.
      .:l00000000c .0000000000'
      .:l0000000l:,'. :00000000000c
      ;l0000l;.      '00000000000,
      ;cl00l'        .c0000000c.  ,
      ...           ..... :00,
      .:cl0l:,,      .l0000'
      :0000000000,   '0000l
      '000000000000. .l0000.
      '00000000000l .c0000.
      ,l00000000c.  .l0000.
      .,:;:;'.      ;0000c
      ...           ,0000l.
      .c00000c.     ..',,'. .c000.
      ;000000:.     ;0000000c. :l.
      .c000000c...  c00000000000.
      .:00000000lc:. .000000000000'
      .':l000000; .0000000000c
      ..':;:c' .:l0000:'

anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

```
anikin_1iis41@ubuntu26041
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Uptime: 16 mins
Packages: 723 (dpkg), 3 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (Virtual-1): 1280x800, 60 Hz
Terminal: /dev/tty1
Terminal Font: VGA default kernel font 8x16x512
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F (2) @ 2.50 GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 387.97 MiB / 1.60 GiB (24%)
Swap: 24.00 KiB / 2.00 GiB (0%)
Disk (/): 7.07 GiB / 11.21 GiB (63%) - ext4
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Locale: en_US.UTF-8
```



Рисунок 14 – запуск fastfetch

Задание 6. Получить информацию по текущей ОС (в терминале)

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ uname -a
Linux ubuntu26041 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ arch
x86_64
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 15 – вывод названия и версии ОС (cat /etc/os-release), версии ядра (uname -a) и архитектуры (arch)

```
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F
CPU family: 6
Model: 151
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
Stepping: 5
BogoMIPS: 4992.00
Flags: fpu vme de pse tsc mcr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat md_clear flush_l1d arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 96 KiB (2 instances)
L1i: 64 KiB (2 instances)
L2: 2.5 MiB (2 instances)
L3: 36 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Not affected
Ghostwrite: Not affected
Indirect target selection: Mitigation; Aligned branch/return thunks
Itlb multihit: Not affected
L1tf: Not affected
Mds: Not affected
Meltdown: Not affected
Mmio stale data: Not affected
Old microcode: Not affected
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed: Not affected
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Vulnerable
Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2: Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; FBRSB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
Srbds: Not affected
Tsa: Not affected
Tsx async abort: Not affected
Vmscrape: Not affected
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 16 – вывод информации о процессоре (lscpu)

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ fastfetch

      .'.:clooo:  .:looooo:.
      .;looooooooc .oooooooooo'
      .;looooool:,'. :oooooooooooc
      ;loooel;.      'ooooooooooo,
      ;cloel'        .cooooooooc.  ,,
      ...           ..... :oo,
      .;clol:,.      .loooo'
      :oooooooooo,  'ooooel
      'oooooooooooo. loooo.
      'ooooooooooel  coooo.
      ,looooooooc.   .loooo.
      .;;;'         ;oooooc
      ...           ,ooooel.
      .cooooooc.    ..','. .cooo.
      ;ooooo:.      ;oooooooc. :l.
      .cooooooc;.   cooooooooooo.
      .:oooooooolc:. oooooooooooo'
      .':loooooo;   ;oooooooooooc
      ..':;:c'    .;loooo:'

anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

```
anikin_1iis41@ubuntu26041
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Uptime: 19 mins
Packages: 723 (dpkg), 3 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (Virtual-1): 1280x800, 60 Hz
Terminal: /dev/tty1
Terminal Font: VGA default kernel font 8x16x512
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F (2) @ 2.50 GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 387.41 MiB / 1.60 GiB (24%)
Swap: 24.00 KiB / 2.00 GiB (0%)
Disk (/): 7.07 GiB / 11.21 GiB (63%) - ext4
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Locale: en_US.UTF-8
```



Рисунок 17 – вывод краткой информации о системе (fastfetch)

Задание 7. Получить информацию о доступном и занятом месте на жёстком диске

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/mapper/ubun-vg-ubuntu--lv 12G   7.1G   3.6G  67% /
tmpfs            822M    0  822M   0% /dev/shm
none            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            822M    0  822M   0% /tmp
/dev/sda2        2.0G  190M   1.6G  11% /boot
none            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            165M   8.0K  165M   1% /run/user/1000
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0             7:0      0 66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop1             7:1      0  1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop2            7:2      0 50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
sda              8:0      0  25G   0 disk
├─sda1            8:1      0    1M   0 part
├─sda2            8:2      0    2G   0 part /boot
├─sda3            8:3      0   23G   0 part
└─ubuntu--vg-ubun- 252:0      0 11.5G   0 lvm  /
sr0             11:0      1 1024M  1 rom
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ du -sh /home/anikin_1iis41
1.8G    /home/anikin_1iis41
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ _
```

Рисунок 18 – вывод общей информации о файловых системах (df -h), информации о разделах (lsblk) и использования дискового пространства в домашней директории (du -sh /home/anikin_1iis41)

Задание 8. Построить древо файловой системы

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ sudo apt install tree -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30      linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  tree

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 13
  Download size: 53.5 kB
  Space needed: 125 kB / 3,812 MB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53.5 kB]
Fetched 53.5 kB in 0s (251 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database... 137106 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.3.1-1_amd64.deb...
Unpacking tree (2.3.1-1)...
Setting up tree (2.3.1-1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$
```

Рисунок 19 – установка tree

```

├── snapd
├── srv
├── swap.img
├── sys
│   ├── block
│   ├── bus
│   ├── class
│   ├── dev
│   ├── devices
│   ├── firmware
│   ├── fs
│   ├── hypervisor
│   ├── kernel
│   ├── module
│   └── power
├── tmp
│   ├── snap-private-tmp
│   ├── systemd-private-1e09cd4b50124fd7bab4ddc270f677d1-chrony.service-m041x2
│   ├── systemd-private-1e09cd4b50124fd7bab4ddc270f677d1-ModemManager.service-X8UaIO
│   ├── systemd-private-1e09cd4b50124fd7bab4ddc270f677d1-polkit.service-rTaMxv
│   └── systemd-private-1e09cd4b50124fd7bab4ddc270f677d1-systemd-logind.service-INKQqp
├── usr
│   ├── bin
│   ├── games
│   ├── include
│   ├── lib
│   ├── lib64
│   ├── libexec
│   ├── local
│   ├── sbin
│   ├── share
│   └── src
└── var
    ├── backups
    ├── cache
    ├── crash
    ├── lib
    ├── local
    ├── lock -> /run/lock
    ├── log
    ├── mail
    ├── opt
    ├── run -> /run
    ├── snap
    ├── spool
    └── tmp

350 directories, 345 files
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$ tree -L 3 / > /home/anikin_1iis41/filesystem_tree.txt
anikin_1iis41@ubuntu26041:~$

```

Рисунок 20 – вывод дерева файловой системы (tree -L 2 /) и сохранение дерева в файл (tree -L 3 / > /home/anikin_1iis41/filesystem_tree.txt)

Задание 9. Составить план по разворачиванию аналогичной копии ОС на другом ПК

9.1. Цели и задачи

Цель: обеспечить возможность работы пользователя на двух ПК с идентичным набором ПО и данных.

Задачи:

- определить требования к целевому ПК;
- составить список необходимого ПО;
- описать процесс установки ОС;
- описать процесс настройки ПО;
- описать процесс переноса данных;
- описать процесс резервного копирования.

9.2. Требования к целевому ПК

- Процессор: минимум 2 ядра, 1.5 ГГц; рекомендуется 4 ядра, 2.5 ГГц.
- ОЗУ: минимум 2 ГБ; рекомендуется 8 ГБ.
- Диск: минимум 20 ГБ; рекомендуется 100 ГБ SSD.
- Сеть: Ethernet/Wi-Fi; рекомендуется Ethernet 1 Гбит/с.
- ОС: Ubuntu Server 26.04.1 LTS (или аналогичная).

9.3. Список программного обеспечения

- Midnight Commander (mc) - файловый менеджер.

Установка: `sudo apt install mc`

- tmux - терминальный мультиплексор.

Установка: `sudo apt install tmux`

- tree - построение дерева каталогов.

Установка: `sudo apt install tree`

- fastfetch - вывод информации о системе.

Установка: `sudo apt install fastfetch`

9.4. План установки ОС

1. Скачать ISO-образ Ubuntu Server 26.04.1 LTS.
2. Создать загрузочную флешку (Rufus, dd, Etcher).
3. Загрузиться с флешки, выбрать установку.
4. Разметить диск (автоматически или вручную).
5. Создать учётную запись пользователя `anikin_1iis41`.
6. Отключить графическую подсистему:

```
sudo systemctlset-default multi-user.target
```

7. Обновить систему:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

9.5. План установки ПО (bash-скрипт)

Создать файл `script_install.sh` со следующим содержимым:

```
#!/bin/bash

set -e

echo "Обновление системы..."

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

echo "Установка Midnight Commander..."

sudo apt install mc -y

echo "Установка tmux..."

sudo apt install tmux -y

echo "Установка tree..."

sudo apt install tree -y

echo "Установка fastfetch..."

sudo apt install fastfetch -y
```

```
echo "Установка завершена."
```

Сделать скрипт исполняемым и запустить:

```
chmod +x script_install.sh
```

```
./script_install.sh
```

9.6. План переноса данных

1. Создать архив домашней директории на исходном ПК:

```
tar -czvf /tmp/home_backup.tar.gz /home/anikin_1iis41
```

2. Передать архив на целевой ПК (scp, rsync, флешка):

```
scp /tmp/home_backup.tar.gz user@target:/tmp/
```

3. Распаковать на целевом ПК:

```
sudo tar -xzf /tmp/home_backup.tar.gz -C /
```

4. Проверить права доступа:

```
sudo chown -R anikin_1iis41:anikin_1iis41 /home/anikin_1iis41
```

9.7. План резервного копирования

- Периодичность: ежедневно в 02:00.
- Инструмент: rsync или tar + cron.

Пример задания cron:

```
crontab -e
```

Добавить строку:

```
0 2 * * * tar -czvf /backup/home_$(date +%F).tar.gz /home/anikin_1iis41
```

Хранение: локально + внешний носитель или облако.

9.8. Проверка работоспособности

1. Перезагрузить целевой ПК.
2. Войти под учётной записью anikin_1iis41.
3. Проверить наличие всех файлов в домашней директории.

4. Запустить mc, tmux, tree, fastfetch - убедиться

в работоспособности.

5. Проверить выполнение резервного копирования.

ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИСПДн

С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФСТЭК

1. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Название документа: План обслуживания и резервного копирования ИСПДн.

Объект: учебная ИСПДн (Аникин_1ИИС-41).

Основание: Приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013; ПП №1119 от 01.11.2012.

Версия: 1.0.

Дата составления: 2026-09-21.

2. УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ

Результат определения: УЗ-4 (базовый уровень).

Обоснование: согласно ПП № 1119, УЗ-4 применяется для систем, обрабатывающих ПДн категории «иные» при числе субъектов менее 100 000.

Вывод: система относится к УЗ-4, необходимо реализовать базовый набор мер.

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

ИАФ.1. Идентификация и аутентификация.

Реализация: создание уникальной учётной записи для пользователя anikin_1iis41. Аутентификация по паролю при входе в систему.

УПД.1. Управление доступом.

Реализация: настройка прав на файлы (chmod, chown), ограничение sudo.

РСБ.1. Регистрация событий безопасности.

Реализация: ведение системных журналов (journalctl), фиксация входов и действий.

ОЦЛ.1. Обеспечение целостности.

Реализация: контрольные суммы ключевых файлов через sha256sum.

АНЗ.1. Антивирусная защита (опционально).

Реализация: установка ClamAV с регулярным обновлением баз.

4. ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ежедневно: проверка журналов на ошибки.

Команда: journalctl -p err --since "1 day ago".

Ответственный: Аникин_1ИИС-41.

Еженедельно: контроль свободного места.

Команда: df -h.

Ответственный: Аникин_1ИИС-41.

Еженедельно: обновление пакетов.

Команда: sudo apt update && sudo apt upgrade.

Ответственный: Аникин_1ИИС-41.

Ежемесячно: проверка списка пользователей.

Команда: cat /etc/passwd.

Ответственный: Аникин_1ИИС-41.

Журналирование:

- все входы фиксируются в /var/log/auth.log;
- операции sudo записываются в /var/log/auth.log;

- срок хранения журналов: не менее 30 дней (настраивается через logrotate).

5. ПЛАН РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

Объект копирования: данные пользователя /home/anikin_1iis41;
конфигурации /etc.

Тип копирования: полное (архив tar).

Частота: ежедневно в 02:00 (cron).

Срок хранения: 7 ежедневных + 4 еженедельных копии.

Место хранения: /backup/ (локально) + внешний носитель (опционально).

Скрипт резервного копирования (/usr/local/bin/backup_home.sh):

```
#!/bin/bash
```

```
BACKUP_DIR="/backup"
```

```
DATE=(date + tar -czvf "{BACKUP_DIR}/home_$(date +%Y-%m-%d).tar.  
gz"/home/anikin_1iis41 find "{BACKUP_DIR}" -name "home_*.tar.gz" -mtime  
+7
```

```
-delete
```

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1. Остановить затронутые сервисы (при необходимости).

2. Распаковать последнюю корректную копию:

```
sudo tar -xzf /backup/home_YYYY-MM-DD.tar.gz -C /
```

3. Исправить владельца:

```
sudo chown -R anikin_1iis41:anikin_1iis41 /home/anikin_1iis41
```

4. Проверить целостность данных.

5. Запустить сервисы обратно.

Целевые показатели восстановления:

RTO (время восстановления): не более 2 часов.

RPO (точка восстановления): не более 24 часов.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

- Идентификация: локальные учётные записи ОС (anikin_1iis41).
- Управление доступом: права Linux + политика sudo.
- Регистрация событий: systemd-journald / rsyslog.
- Обеспечение целостности: контрольные суммы sha256sum.
- Резервное копирование: tar + cron.
- Антивирус (опционально): ClamAV.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

- Акт определения уровня защищённости (УЗ-4).
- Модель угроз безопасности ПДн (упрощённая — для учебной системы).
- Техническое задание на систему защиты информации.
- Инструкция администратора (регламент обслуживания).
- Журнал учёта мероприятий по контролю.
- Настоящий план обслуживания и резервного копирования.

9. ОГОВОРКА

Данный план составлен в рамках учебной лабораторной работы. Перечень мер упрощён и не является полноценным комплектом compliance-документов. Для реального внедрения требуется полная модель угроз и процедура аттестации.

Контрольные вопросы

1. Что такое техническое задание на обслуживание информационной системы и какие разделы оно должно содержать?

Техническое задание на обслуживание информационной системы — это официальный документ, определяющий требования к составу, качеству, срокам и порядку выполнения работ по поддержанию работоспособности ИС.

Техническое задание на обслуживание ИС должно включать:

1. Описание целевой системы (аппаратные и программные требования).
2. Перечень выполняемых работ (установка, настройка, резервное копирование).
3. Периодичность и регламент выполнения работ.
4. Ответственных лиц и уровни доступа.
5. Порядок действий при аварийных ситуациях.

2. Какие существуют типы резервного копирования? В чём их различия?

Существует три типа резервного копирования: полное (копируется всё), инкрементное (только изменения с последнего копирования), дифференциальное (изменения с последнего полного). Различаются объёмом, скоростью и временем восстановления.

3. Как перевести Linux-систему в терминальный режим работы? Какие команды и сочетания клавиш для этого используются?

Существует 2 способа перевода Linux-системы в терминальный режим работы. Первый способ — быстрое переключение через сочетание клавиш в Ubuntu:

Ctrl + Alt + F3 (или F4, F5, F6) — переключение в консольный терминал

Ctrl + Alt + F1 (или F2, F7) — возврат в графическую оболочку

Второй способ — постоянное отключение графической подсистемы:

Проверка текущего целевого режима:

```
systemctl get-defalut
```

Переключение на многопользовательский режим без графики:

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
```

Перезагрузка системы:

```
sudo reboot
```

4. Как создать нового пользователя в Linux и добавить его в группу sudo?

Для создания нового пользователя используется:

```
sudo adduser <username>
```

Для добавления пользователя в группу sudo используется:

```
sudo usermod -aG sudo <username>
```

5. Какие команды позволяют получить информацию о версии ОС и ядре?

Информация о версии и названии ОС:

```
cat /etc/os-release
```

Информация о ядре:

```
uname -a
```

6. Как получить информацию о занятом и свободном месте на диске? Какие утилиты для этого используются?

Общая информация о файловых системах:

```
df -h
```

Информация о разделах:

```
lsblk
```

Использование дискового пространства конкретной директорией или файлом:

```
du -sh <path>
```

7. Что такое дерево файловой системы и как его построить в терминале?

Дерево файловой системы — это иерархическая структура расположения каталогов и файлов в Linux, начинающаяся с корневого каталога. Строится утилитой tree:

tree -L 2 /

8. Какие программы из репозитория были установлены в ходе работы? Для чего они предназначены?

В ходе работы были установлены следующие программы:

Midnight Commander (mc) — файловый менеджер;

tmux — терминальный мультиплексор (контролирование нескольких сессий командной строки в одном окне или на одном экране терминала);

tree — построение древа файловой системы;

fastfetch — вывод информации о системе.

9. Для чего используется программа neofetch?

Программа neofetch используется для быстрой диагностики системы и вывода краткой информации о ней: ОС, логотип дистрибутива, версия ядра, время работы, оболочка, разрешение, процессор, оперативная память, видеокарта.

10. Как составить план развёртывания аналогичной ОС на другом ПК? Какие ключевые этапы он включает?

План развёртывания аналогичной ОС включает такие этапы, как: цели и задачи, требования к ПК, список ПО, установка ОС, установка ПО, перенос данных, резервное копирование, проверка работоспособности.

11. Как настроить автоматическое резервное копирование с помощью cron? Приведите пример.

Автоматическое резервное копирование с помощью cron можно настроить, записав в редактор конфигурации crontab -е строку типа:

```
30 2 * * * tar -czf /backups/home_anikin_$(date +%F).tar.gz /home/anikin_1iis41
```

(30 – минуты, 2 – часы, * * * - каждый день, месяц, день недели, выполнить команду архивации tar)

12. Что такое ФСТЭК России и какие основные направления её деятельности?

ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

регулирование в области информационной безопасности, защиты информации и экспортного контроля.

Основные направления деятельности:

- защита информации в государственных информационных системах (ГИС);
- защита персональных данных (ПДн) в информационных системах персональных данных (ИСПДн);
- защита критической информационной инфраструктуры (КИИ);
- сертификация средств защиты информации (СЗИ);
- лицензирование деятельности в области защиты информации.

13. Какие уровни защищённости персональных данных существуют согласно ПП № 1119?

Уровни защищённости (УЗ) по ПП № 1119:

- УЗ-1 - максимальный уровень (много субъектов, специальные категории ПДн);
- УЗ-2 - высокий уровень;
- УЗ-3 - средний уровень;
- УЗ-4 - базовый уровень (иные категории ПДн, менее 100 000 субъектов).

14. Какие базовые меры защиты применяются для УЗ-4?

Для УЗ-4 применяется базовый набор мер: управление доступом, антивирусная защита, регистрация событий безопасности, обеспечение целостности.

ВЫВОД

Для выполнения лабораторной работы мной была развернута виртуальная машина в среде VirtualBox на платформе Linux Ubuntu 26.04.1 LTS. Графическая подсистема платформы была переведена в многопользовательский режим без графики командой «sudo systemctl set-default multi-user.target». Пользователь «anikin_1iis41» был переведен в группу sudo с помощью команды «sudo adduser anikin_1iis41».

В домашней директории пользователей с помощью команды «dd if=/dev/urandom of=<имя_файла> bs=1M count=<количество>» я создал 10 тестовых файлов различных типов и размеров. Из репозитория с помощью команды «sudo apt install» я установил программы Midnight Commander (mc), tmux, tree. Программа neofetch не была установлена, так как её разработка была прекращена и пакет был удален из репозитория дистрибутивов Ubuntu новых версий. Вместо neofetch я установил более современный аналог fastfetch.

Информацию по текущей ОС удалось получить, используя команды «cat /etc/os-release» (название и версия ОС), «uname -a» (ядро), «arch» (архитектура), «lscpu» (процессор) и «fastfetch» (общие сведения о системе). Для получения информации о доступном и занятом месте на жёстком диске я использовал команды «df -h» (общая информация о файловых системах), «lsblk» (информация о разделах), «du -sh» (использование дискового пространства). Используя установленную ранее утилиту «tree» командой «tree -L 2 /» построено древо файловой системы и записано в файл командой «tree -L 3 / > /home/anikin_1iis41/filesystem_tree.txt». На основе всех полученных данных я составил план развёртывания аналогичной копии ОС на другом ПК по образцу из задания 9.

Таким образом, эта лабораторная работа позволила мне изучить азы пользования терминалом в Linux, узнать часть команд для работы с терминалом и научиться применять их.